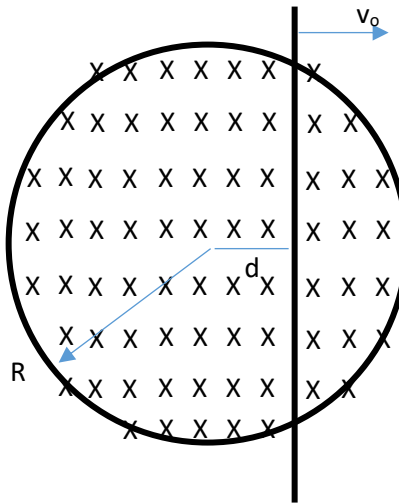


EXAMEN DE ADMISIÓN DE MAESTRIA EN FÍSICA

Electromagnetismo

1. Un electrón se libera del reposo de las coordenadas $P(a,a,0)$ en una región de campo eléctrico formado por dos planos infinitos de densidades $+\sigma_0$ y $-\sigma_0$. El plano infinito $+\sigma_0$ se encuentra ubicado sobre el plano que forman los ejes XZ y el plano infinito $-\sigma_0$ se encuentra sobre el plano que forman los ejes YZ. Determine la trayectoria de la partícula y las coordenadas donde impactará sobre uno de los planos.

2. Una barra metálica se desliza sobre un anillo metálico de radio R . Hay un campo magnético constante B_0 al interior del anillo entrando y la barra se mueve a velocidad constante v_0 . Determine la función matemática que permite calcular la fuerza electromotriz inducida en función de la distancia d del centro de la barra, como se indica.



3. Una distribución de carga eléctrica tiene la forma:

$$\rho = \rho_0 e^{-k|z|}$$

Donde k y ρ_0 son constantes positivas. A) Demuestre que el campo eléctrico es de la forma:

$\vec{E} = (0,0,E(z))$, $E(-z) = -E(z)$ para $z > 0$ B) Encuentre el valor del campo eléctrico en todo el espacio.

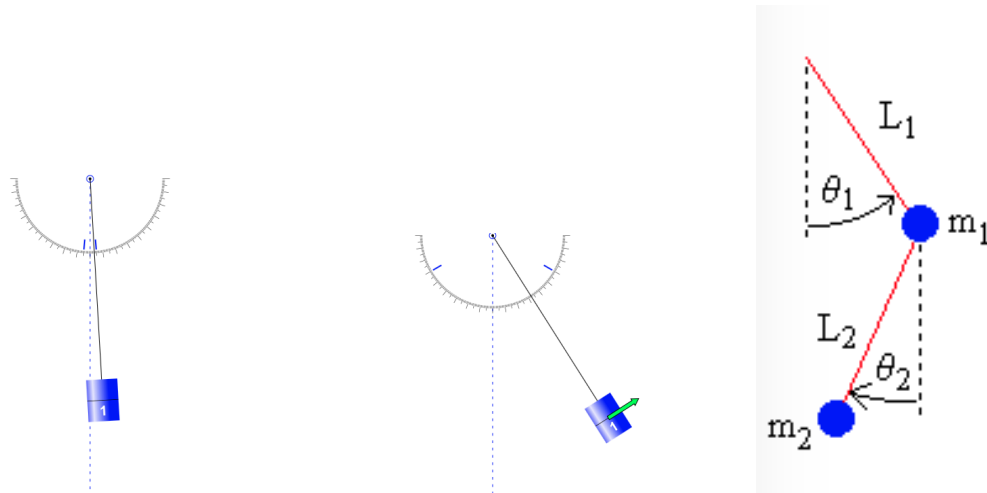


Figura 1: Tres pendulos. Izquierda y centro simple. Derecha doble

Mecánica

En las siguientes preguntas se espera que Ud envíe la solución del problema y durante la sustentación pueda demostrar que su solución cumple con los resultados que se obtienen con los resultados que se obtienen con los simuladores

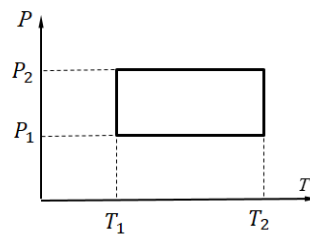
- https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_en.html o
- <https://www.myphysicslab.com/pendulum/moveable-pendulum-en.html>

1. Considere una masa M colgada a una cuerda inextensible y sin masa de longitud L , que se suelta desde el reposo con un ángulo inicial θ_0 . Figura de la izquierda.
 - a) Suponga que $M = 1 \text{ Kg}$, $L = 1 \text{ m}$ y un $\theta_0 \approx 5^\circ$. Estime la frecuencia de oscilación.
 - b) Suponga ahora que al mismo péndulo se le impone fricción. Determiné el valor que debería tener la fricción para los tres casos emblemáticos: subamortiguado, crítico y amortiguado. Para el caso subamortiguado, discuta cómo, a partir de las ecuaciones, puede estimar la frecuencia de oscilación.
2. Considere el mismo problema anterior: una masa M colgada a una cuerda inextensible y sin masa de longitud L , que se suelta desde el reposo con un ángulo inicial θ_0 . Suponga ahora la misma masa $M = 1 \text{ Kg}$ y longitud $L = 1 \text{ m}$, pero $\theta_0 \approx 60^\circ$. Figura del centro
 - a) Estime la frecuencia de oscilación para el caso sin fricción.
 - b) ¿Cómo podría considerar la fricción para este problema?. ¿tendría los tres casos que comentamos en la pregunta anterior? Discuta su respuesta con el simulador.

3. Considere ahora el péndulo doble como indica la figura de la derecha. Dos masas m_1 y m_2 ; dos cuerdas inextensibles y sin masa con longitudes l_1 y l_2 , respectivamente. Cada una de las masas parten del reposo con ángulos θ_1 y θ_2 , tal y como lo representamos en la figura. Por su parte lo puede encontrar en el simulador <https://www.myphysicslab.com/pendulum/double-pendulum-en.html>. Disculta como pueden generar las condiciones que se muestran en el video <https://www.youtube.com/watch?v=pEjZd-AvPco>

EXAMEN DE TERMODINÁMICA
(20-07-2020)

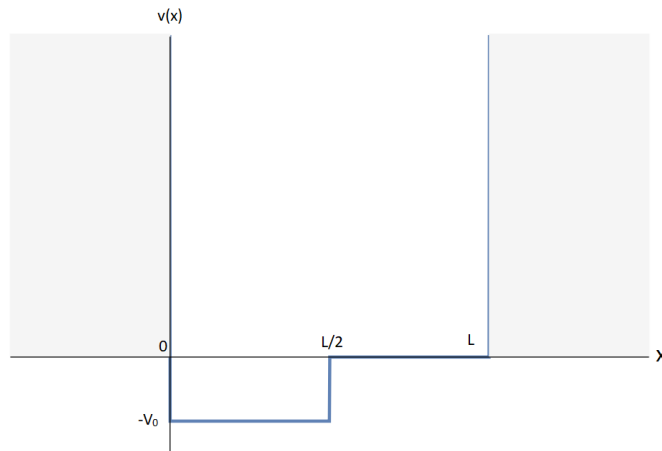
1. En una pipeta de vidrio se pone a hervir agua. Cuando esté en ebullición se tapa herméticamente y se retira de la fuente de calor dejándolo enfriar un poco. Si ahora la pipeta se pone en contacto con hielo, describa lo que se observará. Argumente su respuesta.
2. Tomando como base la primera y segunda ley de la termodinámica argumente si es posible que una misma cantidad de calor puede producir variaciones totalmente diferentes del estado del sistema.
3. Una máquina térmica que tiene como agente propulsor 1 mol de cierto gas monoatómico perfecto sigue el ciclo mostrado en la figura. Hállese el incremento de la entropía en la máquina durante un ciclo y su rendimiento. Las temperaturas del calentador y el refrigerador son T_1 y T_2 .



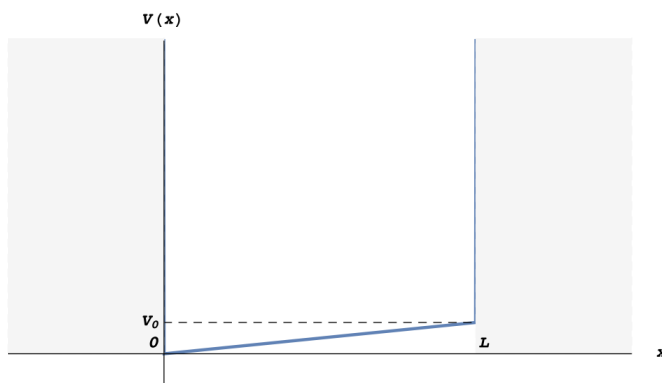
- (1) Una partícula de masa m está obligada a moverse a lo largo de un segmento de longitud L en presencia de un pozo pequeño potencial, de modo que el potencial total es

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & \text{si } x < 0 \text{ y } x > L \\ -V_0, & \text{si } 0 < x < \frac{L}{2} \\ 0 & \text{si } \frac{L}{2} < x < L \end{cases}$$

como muestra en la siguiente figura:



- (a) A partir de la solución de la ecuación de Schrödinger, obtenga la función de onda y la energía E de la partícula en los estados propios del sistema, cuando $E > 0$.
(b) Calcule el valor esperado de la posición de la partícula en el estado base y el primer estado excitado. Grafique las funciones de onda en dichos estados y proporcione una interpretación física de sus resultados.
- (2) (a) Utilizando la teoría de perturbaciones de primer orden, calcule los niveles de energía para un pozo cuadrado infinito unidimensional de ancho L , cuyo fondo se transformó en oblicuo, como se muestra en la siguiente figura:



- (b) Indique un sistema físico que pueda ser descrito por este modelo. Justifique detalladamente su elección.
- (3) (a) Utilice el método variacional para evaluar una aproximación a la energía del estado base de un oscilador cuártico, es decir, una partícula de masa m sujeta al potencial:

$$V(x) = \mu x^4 \quad (\mu > 0)$$

Sugerencia: Use la función de prueba:

$$\psi(x; \alpha) = C e^{-\alpha \frac{x^2}{2}}$$

donde C es una constante.

- (b) Explique detalladamente por qué dicha función es una elección razonable para este cálculo.